

M1 변환 핵심 결과

2026. 10. 09.

목차

1. 요약
 2. 목표와 완료 기준
 3. 수행 내용
 4. 결과
 5. 논의
 6. 다음 단계
- 참고 출처

문서의 목적. M1 설계[D1]대로 만든 변환 함수와 시험의 결과를 보고하고, 완료 기준 충족 여부를 확인받아 M1을 끝내고 M2 설계로 넘어가는 것의 승인을 받는다.

1 요약

설계대로 `convert.py`(40줄)와 `test_convert.py`(74줄)를 만들었다. 완료 기준 5개를 모두 충족했다.

- **정확성.** 정의값 9개는 오차 0으로 맞았고, 온도 기준점 5개의 최대 상대 오차는 $1.4e-15$ 로 허용치 $1e-12$ 보다 약 700배 작았다.
- **왕복.** 같은 종류 단위 쌍 109개 모두 $25 \rightarrow B \rightarrow A$ 왕복 후 25로 돌아왔다. 최대 상대 오차는 $1.4e-16$ 이다.
- **시험의 힘.** 파운드 계수를 NIST 반올림값(0.4535924)으로 바꾸면 시험이 실패했다. 7자리째의 계수 오류도 잡는다.
- **의존성.** `convert.py`의 import는 0개다.

2 목표와 완료 기준

M1의 목표는 명령줄 없이 부를 수 있는 `convert(value, src, dst)`와 그 시험이었다[D1]. 표 1은 설계 문서 표 5의 완료 기준과 판정이다.

표 1. 완료 기준과 판정. [D1, D3]

기준	목표	결과	판정
정의값	9 / 9 통과	9 / 9	충족
온도 기준점	5 / 5 통과	5 / 5	충족
왕복	109 / 109 통과	109 / 109	충족
오류와 이름 규칙	4 / 4 통과	4 / 4	충족
의존성	import 0개	0개	충족

3 수행 내용

작업은 설계의 순서(시험 먼저 → 표와 함수 → 전체 실행)를 따랐다. 아래 상자의 판정 어휘는 채택 / 옵션 / 채택 안 함 / 보류다. 실패해서 버린 시도는 없었다. 처음 시험을 돌렸을 때 실패한 것은 `convert.py`가 아직 없어서 생긴 의도한 실패였다[D3].

3.1 변환 코드 (`convert.py`)

① 배수 표와 온도 식 표 (M1.1) — 채택

이유. 단위 n 개에 기준 단위와의 관계 n 개만 적으면 모든 쌍을 변환할 수 있다[D1].

방식. 설계 표 2 그대로 LENGTH(8개), MASS(6개), TEMP(3개, 켈빈으로/켈빈에서 식 한 쌍씩)를 적었다. 종류 이름과 표를 묶은 KINDS 사전 하나를 더 두어, 단위가 어느 종류인지 찾는 일과 “없는 단위” 오류에 쓸 단위 목록 만드는 일을 같은 사전으로 처리했다.

결과. 정의값 시험 9개가 오차 0으로 통과했다. $100\text{ km} \rightarrow \text{mi} = 62.13711922373339$ 다.

② 0 K 검사를 같은 단위 반환보다 먼저 (M1.2) — 채택

이유. 설계는 같은 단위끼리의 변환은 값을 그대로 돌려준다고 정했다(설계 3.4절). 이 반환을 맨 앞에 두면 $-300\text{ c} \rightarrow \text{c}$ 가 0 K 검사를 건너뛰어 없는 온도를 그대로 돌려준다.

방식. 순서를 “단위 찾기 → 종류 확인 → (온도면) 0 K 검사 → 같은 단위면 그대로 반환 → 계산”으로 정했다.

결과. `convert(-300, "c", "c")`는 “-300 c is below absolute zero” 오류를 냈다. -273.15 c (정확히 0 K)는 허용되었다.

3.2 시험 (test_convert.py)

③ 허용 오차 비교 (M1.3) — 채택

이유. 설계 단계에서 $100\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow ^{\circ}\text{F}$ 가 211.99999999999994로 계산되어, 값이 정확히 같은지 비교하면 맞는 코드도 실패한다[D1].

방식. 모든 비교를 `math.isclose(rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-12)`로 했다[R1]. 정의값 시험의 기대값은 `convert.py`가 아니라 프로포절 표 3에서 따로 옮겨 적었다[D2].

결과. 7개 시험 메시드가 확인하는 127건(정의값 9 + 기준점 5 + 왕복 109 + 오류·이름 4)이 모두 통과했다. 실행 시간은 0.001초다.

④ 틀린 계수를 넣어 시험 확인 (M1.4) — 채택

이유. 시험이 통과해도, 계수가 조금 틀렸을 때 실패하지 않는 시험이면 쓸모가 없다. 특히 왕복 시험은 계수가 틀려도 앞뒤가 상쇄되어 통과한다.

방식. 파일은 그대로 두고 실행 중에만 계수 하나를 바꿔 전체 시험을 돌렸다. (가) 파운드를 NIST 표의 반올림값 0.4535924로[R2], (나) 피트를 미국 측량 피트 0.3048006으로[R2] 바꿨다.

결과. 두 경우 모두 정의값 시험 1개가 실패했고 왕복 시험은 예상대로 통과했다. 계수 오류는 정의값 시험이 잡는다.

4 결과

그림 1은 시험 묶음별 최대 상대 오차를 허용치와 비교한 것이다. 값의 크기가 10의 거듭제곱 단위로 차이나므로 세로축은 로그 눈금이다. 표 2는 측정값 전체다.

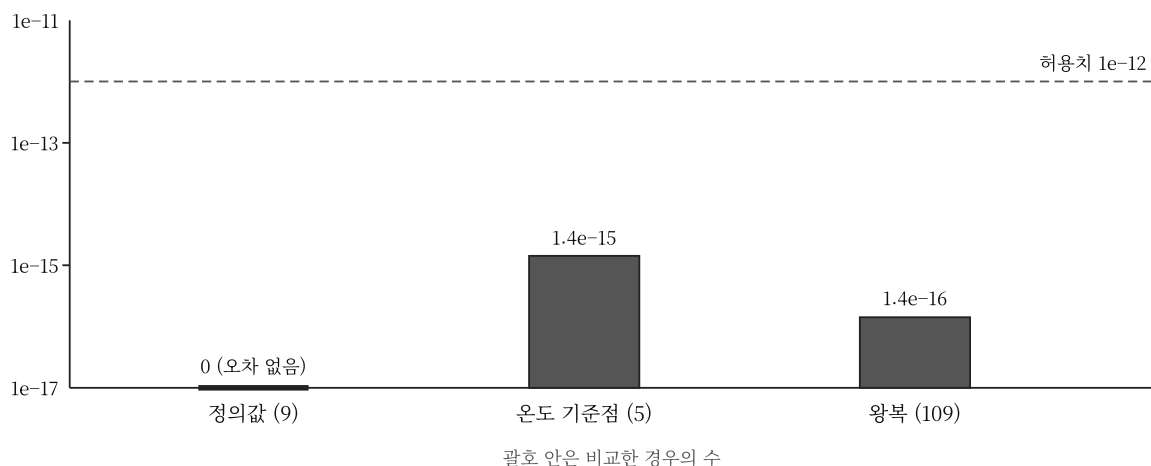


그림 1. 시험 묶음별 최대 상대 오차(로그 눈금). 세 묶음 모두 점선 허용치보다 세 자릿수가량 아래에 있다. 정의값은 오차가 정확히 0이라 막대가 없다.

표 2. 측정값. Python 3.11.16, 2026.10.09 측정. [D3]

항목	측정	값
정의값 오차	9개 중 최대 상대 오차	0
온도 기준점 오차	최대: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow ^{\circ}\text{F} = -40.000000000000006$	$1.4\text{e-}15$
왕복 오차	109쌍 중 최대, 0이 아닌 쌍은 2개	$1.4\text{e-}16$
계수 오류 검출	틀린 계수 2종을 넣었을 때 실패한 시험 수	각 1개
시험 실행 시간	<code>python -m unittest</code> , 7개 메서드	0.001 s
호출 한 번 시간	10만 번 평균, 온도 / 길이	0.62 / 0.49 μs
코드 크기	<code>convert.py</code> / <code>test_convert.py</code>	40 / 74줄

5 논의

정의값을 그대로 적으면 길이·무게는 오차가 거의 생기지 않는다. 정의값 9개는 오차가 0이었고, 왕복 109쌍 중 오차가 0이 아닌 쌍은 2개뿐이었다. 남은 오차는 온도에서 나온다. 덧셈과 곱셈이 섞여 있기 때문이며, 그래도 허용치보다 약 700배 작다. 설계 표 6은 같은 경우를 $1.5\text{e-}15$ 로 적었는데, 다시 정확히 계산하면 $1.4\text{e-}15$ 다. 판정에는 영향이 없다.

왕복 시험만으로는 계수 오류를 잡지 못한다. 틀린 계수는 갈 때와 올 때 상쇄된다. 계수를 지키는 것은 기대값을 따로 적은 정의값 시험이며, 이것을 3.2절 ④에서 확인했다.

설계와 다른 점은 한 가지다. 오류 메시지에는 단위 이름이 소문자로 나온다(xx를 넣어도 'xx'로 표시). 대소문자를 가리지 않는다는 규칙의 결과다. M2에서 입력 그대로 보여 주길 원하면 바꿀 수 있다.

증거의 한계도 있다. 시험 값은 25와 정의값, 기준점뿐이다. 아주 큰 값($1\text{e}300$)이나 아주 작은 값은 확인하지 않았다(검증 안 함). 파운드 정의의 출처는 2차 출처다[D2].

6 다음 단계

M1을 승인받으면 M2 설계로 넘어간다. 표 3이 M2가 이어받을 일이다.

표 3. 다음 단계.

작업	내용	필요한 것
M2 설계	argparse로 값·단위 두 개를 받고, 유효숫자 10자리로 출력하고, ValueError를 잡아 종료 코드 2로 끝내기	승인
숫자 아닌 값	프로포절 오류 4종 중 M1에서 넘긴 한 종	M2 설계에 포함
오류 메시지의 단위 표기	소문자로 보일지, 입력 그대로 보일지	개발자 결정(기본: 지금처럼 소문자)

참고 출처

- [R1] Python Software Foundation. `math.isclose`.
<https://docs.python.org/3/library/math.html#math.isclose>
- [R2] NIST. NIST Guide to the SI, Appendix B.8 / B.9 (SP 811). <https://www.nist.gov/pml/special-publication-811> (2026.10.09 확인)
- [D1] M1 변환 핵심 설계 (docs/reports/unit-converter-cli/M1-design.pdf), 2026.10.09 승인.
- [D2] 단위 변환 CLI 프로포절 (docs/reports/unit-converter-cli/00-proposal.pdf), 2026.10.09 승인.
- [D3] `convert.py`, `test_convert.py`와 측정 실행 기록, Python 3.11.16, 2026.10.09 (커밋 전).